

Guia de Oportunidade Permanente 95 — Desenhista arquitetônico e civil

Versão: 2.0 mestre controlado de trabalho

Idioma: português do Brasil (pt-BR)

Referência principal dos EUA: O*NET-SOC 17-3011.00 — Architectural and Civil Drafters

Comparação com o Canadá: NOC 22212 — Drafting technologists and technicians

Comparação com a Colômbia: CUOC 31181 — Delineantes y dibujantes técnicos

Data da revisão: 2026-08-22

O que é esta carreira

Desenhistas arquitetônicos e civis transformam intenção de projeto, esboços, informações de engenharia, dados topográficos ou do terreno e requisitos do projeto em desenhos, modelos e documentação técnica coordenada. O trabalho pode apoiar edifícios, rodovias, pontes, redes de serviços, terraplenagem, drenagem, obras públicas, loteamentos e outros projetos de construção ou infraestrutura.

Títulos comuns incluem Architectural Drafter, Civil Drafter, CAD Designer, CADD Drafter, Drafting Technician, Draftsperson, técnico de CAD, técnico de BIM e outros equivalentes. O título do cargo não define sozinho o escopo: leia sempre as atividades reais.

O valor do profissional está na precisão, coordenação, disciplina documental e capacidade de converter orientação técnica em informação útil para arquitetos, engenheiros, agrimensores, empreiteiros, gerentes de projeto e órgãos públicos.

Um cargo de desenho técnico não concede automaticamente autoridade para exercer arquitetura, engenharia ou agrimensura. Decisões reguladas, assinaturas, selos, aprovações e responsabilidades profissionais dependem da legislação e dos profissionais habilitados em cada projeto e jurisdição.

O que os profissionais realmente fazem

A evidência atual do O*NET para 17-3011.00 apoia atividades como:

- criar desenhos detalhados com sistemas de desenho assistido por computador;
- preparar plantas a partir de esboços, notas, especificações e orientação técnica;

- produzir desenhos arquitetônicos e civis, mapas, perfis, seções transversais, elevações e curvas de nível;
- coordenar informações estruturais, elétricas, mecânicas e de outras disciplinas;
- analisar documentos técnicos, códigos ou regulamentos quando afetarem o trabalho designado;
- incorporar marcações e revisões;
- manter conjuntos de desenhos e modelos;
- conferir dimensões, anotações, camadas e referências;
- converter plantas ou mapas impressos em formato digital quando necessário;
- preparar detalhes para construção, licenciamento, orçamento ou documentação de registro.

Apoio de desenho versus prática profissional regulamentada

Essa distinção é essencial.

O trabalho de apoio pode incluir

Conforme treinamento, empregador e autorização:

- preparar ou revisar desenhos a partir de orientação de projeto aprovada;
- manter arquivos CAD/BIM e padrões de desenho;
- aplicar camadas, tipos de linha, cotas, anotações e símbolos;
- preparar detalhes a partir de esboços ou cálculos aprovados;
- coordenar conteúdo designado de modelos e desenhos;
- incorporar redlines ou marcações;
- preparar plantas, perfis, seções e detalhes;
- apoiar levantamentos de quantidades e índices de pranchas;
- manter pacotes de emissão, transmittals e registros de revisão;
- preparar documentação de registro/as-built a partir de fontes autorizadas;
- verificar completude e consistência do desenho.

Trabalho que pode ser reservado a profissionais habilitados

Dependendo da jurisdição e do projeto:

- responsabilidade final por projeto arquitetônico ou de engenharia;
- assinatura ou selo de documentos regulados;
- aprovação estrutural ou de segurança à vida;
- certificação de conformidade normativa;

- determinação legal de divisas;
- aprovação profissional de cálculos;
- responsabilidade técnica quando exigida por lei.

Nunca transforme um rascunho, sugestão de IA, croqui de campo ou cálculo técnico em documento aparentemente aprovado removendo controles de revisão, assinaturas, notas ou etapas de autorização.

Ciclo de vida do desenho e do modelo

Um desenho não é apenas uma imagem: é um registro técnico controlado que muda de status ao longo do projeto.

Estados comuns podem incluir:

1. conceito ou informação preliminar;
2. desenvolvimento de projeto;
3. coordenação interna;
4. revisão ou licenciamento;
5. licitação;
6. emissão para construção, quando aplicável;
7. revisão, aditivo ou alteração;
8. marcação de campo;
9. documentação de registro/as-built.

Antes de usar ou editar um arquivo, confirme identidade do projeto, prancha/modelo, revisão, data, status, disciplina responsável, origem da alteração e existência de instruções posteriores que o substituam.

Fundamentos de CAD, CADD e BIM

Os programas variam entre empregadores, mas os controles fundamentais são transferíveis.

Conceitos de CAD/CADD

Aprenda a trabalhar com precisão com:

- unidades e escala;
- coordenadas e pontos de referência;
- camadas e padrões de nomenclatura;
- tipos e espessuras de linha;
- blocos, símbolos ou células;
- referências externas e arquivos vinculados;
- cotas e tolerâncias;
- textos e anotações;
- layouts, folhas e viewports;

- plotagem e exportação;
- modelos e padrões reutilizáveis;
- nuvens e marcas de revisão;
- nomes de arquivo e controle de versão.

Conceitos de BIM

Dependendo do cargo, o profissional pode:

- criar ou alterar elementos do modelo;
- manter vistas e folhas;
- coordenar modelos vinculados de diferentes disciplinas;
- gerenciar famílias, componentes e templates;
- apoiar análise de interferências e coordenação;
- extrair tabelas ou quantidades;
- apoiar rastreamento de pendências;
- produzir desenhos derivados do modelo.

O software BIM não torna o modelo automaticamente correto. Geometria, parâmetros, níveis, coordenadas, vínculos, intenção de projeto e status de emissão exigem verificação humana.

Fundamentos do desenho arquitetônico

A documentação arquitetônica pode incluir:

- implantação;
- plantas baixas;
- plantas de forro refletido;
- coberturas;
- elevações;
- cortes do edifício;
- detalhes construtivos;
- ampliações;
- tabelas de portas, janelas e acabamentos;
- informações de acessibilidade ou segurança preparadas sob orientação autorizada.

Controles importantes:

- manter dimensões coerentes;
- coordenar vãos, níveis e alturas;
- conferir referências entre plantas, cortes e detalhes;
- não inventar sistemas construtivos ausentes;
- diferenciar intenção de projeto de condição verificada em campo;
- preservar notas e requisitos de revisão profissional;

- escalar conflitos entre arquitetura, estrutura e MEP.

Fundamentos do desenho civil e de implantação

O desenho civil pode envolver:

- condições existentes;
- terraplenagem e greide;
- drenagem;
- redes de utilidades;
- alinhamentos viários;
- perfis;
- seções transversais;
- detalhes de pavimento, calçadas ou meios-fios;
- quantitativos de movimentação de terra;
- controle de erosão;
- informações de faixa de domínio ou servidões fornecidas por fontes autorizadas;
- pranchas de obras públicas.

Confirme referência horizontal/vertical, unidades, cotas, fonte topográfica e coerência entre planta, perfil e seção. Não invente curvas de nível, redes, divisas ou elevações para completar um desenho.

Dimensões, escala e unidades

Um desenho pode parecer correto e ainda conter erro grave de escala ou unidade.

Antes de confiar em uma dimensão:

- identifique o sistema de unidades;
- confirme se a dimensão é real, escalada ou esquemática;
- use dimensões escritas de acordo com o padrão do projeto;
- verifique conversões;
- diferencie dimensão nominal, de projeto e de campo;
- confira tolerâncias e precisão;
- confirme a referência de elevação;
- faça verificação independente em dimensões de alto impacto.

Nunca esconda incompatibilidade de unidades alterando apenas o formato de exibição.

Perfis, seções e elevações

Confira:

- escalas horizontal e vertical;
- estacas/estaqueamento quando aplicável;
- terreno existente versus proposto;
- exagero vertical;
- datum ou referência de elevação;
- cruzamentos de redes e estruturas;
- rótulos e chamadas;
- coerência com a geometria em planta;
- status da revisão.

Um perfil visualmente limpo pode estar errado se usar superfície, alinhamento ou revisão incorreta.

Referências externas, vínculos e coordenação

Projetos modernos dependem de arquivos vinculados.

Controles:

- use caminhos e repositórios aprovados;
- confirme revisão e status do arquivo vinculado;
- não remova nem incorpore referência apenas para fazer um erro desaparecer;
- identifique referências ausentes;
- confirme comportamento de coordenadas e origem;
- evite referências circulares ou duplicadas;
- documente alterações que afetem outras disciplinas;
- respeite limites de propriedade de modelos e desenhos.

Marcações, redlines e revisões

Uma marcação é fonte de instrução, não autorização para adivinhar.

Para cada alteração:

1. identifique quem emitiu a marcação;
2. confirme folha/modelo e revisão afetados;
3. interprete apenas o que estiver claro;
4. sinalize instruções ambíguas;
5. faça a alteração dentro do seu escopo;
6. confira vistas, detalhes e tabelas relacionadas;
7. preserve o histórico de revisão;
8. encaminhe pelo fluxo de revisão/aprovação.

Checklist de QA/QC do desenho

Antes de entregar trabalho designado, verifique:

- carimbo e informações do projeto;
- número e título da folha;
- revisão e status atuais;
- unidades e escala;
- orientação quando aplicável;
- níveis, elevações e coordenadas;
- cotas e tolerâncias;
- anotações, símbolos e legendas;
- referências e chamadas;
- visibilidade de camadas/categorias;
- referências externas e modelos vinculados;
- espessuras de linha e legibilidade de impressão;
- blocos de assinatura/revisão preservados;
- coordenação entre disciplinas;
- ortografia e transcrição numérica;
- nome e localização do arquivo;
- consistência entre PDF exportado e arquivo-fonte.

Nomes de arquivo, versões e transmittals

O bom controle documental impede que trabalho tecnicamente correto se torne inutilizável.

Siga as regras do empregador para:

- números de projeto;
- nomes de arquivo;
- identificadores de folha/modelo;
- revisões;
- códigos de status;
- datas;
- pacotes de emissão;
- arquivos históricos;
- permissões;
- transmittals;
- arquivos substituídos.

Evite nomes como final-final2-agoravai.dwg. Use a convenção controlada do projeto.

Desenhos de registro e as-built

A documentação de registro deve se apoiar em informações autorizadas, como:

- marcações de campo aprovadas;
- registros do empreiteiro;
- informações topográficas;
- documentos de alteração aprovados;
- registros de inspeção;
- orientação do arquiteto ou engenheiro.

Não invente condições de campo nem transforme croqui não verificado em desenho de registro.

Visitas de campo e medições

Antes de entrar no canteiro:

- conclua a orientação exigida;
- use EPI obrigatório;
- siga controles de tráfego, queda, eletricidade, escavação e equipamento pesado;
- permaneça dentro do seu treinamento e autorização;
- use métodos de medição aprovados;
- não entre em área perigosa apenas para atualizar desenho;
- documente observações com precisão.

Uma medição informal de um desenhista não deve ser apresentada como levantamento profissional nem inspeção certificada.

Cibersegurança e informações sensíveis

Desenhos e modelos podem revelar informações sensíveis sobre edifícios, redes, sistemas de segurança, instalações industriais e infraestrutura pública.

Boas práticas incluem:

- senhas fortes e exclusivas;
- gerenciador de senhas aprovado;
- autenticação multifator;
- atualizações de software;
- repositórios aprovados;
- menor privilégio de acesso;
- compartilhamento controlado;
- histórico de versões e backups;

- atenção a phishing;
- verificação de alterações inesperadas de conta ou pagamento.

Não use nuvem pessoal, e-mail pessoal ou ferramenta de IA não aprovada para arquivos confidenciais.

Uso responsável de IA

A IA pode apoiar tarefas de baixo risco quando a política do empregador permitir.

Usos possíveis:

- explicar terminologia de desenho;
- gerar perguntas de estudo;
- organizar notas não sensíveis;
- criar checklists preliminares;
- redigir texto neutro para revisão;
- apoiar aprendizado de geometria e fluxos de trabalho.

A verificação humana deve ser feita contra desenhos, cálculos, especificações, códigos, dados topográficos, contratos e orientação profissional autorizada.

Não use IA para inventar dimensões, elevações, coordenadas, divisas, condições de campo ou decisões estruturais/de segurança, nem para remover requisitos de revisão profissional.

Acessibilidade e comunicação técnica legível

Práticas úteis:

- texto legível;
- contraste suficiente;
- não depender apenas de cor;
- legendas e símbolos claros;
- organização lógica das folhas;
- nomes de arquivo descritivos;
- texto pesquisável em PDF quando viável;
- alternativas em texto ou tabela para informações importantes;
- fluxos digitais acessíveis por teclado quando aplicável.

Adaptações devem preservar requisitos essenciais de segurança e técnica.

Estados Unidos — ocupação e remuneração

O O*NET identifica **17-3011.00 — Architectural and Civil Drafters**.

Valores ocupacionais BLS 2025 mostrados pelo O*NET:

- percentil 10: **\$46,260/ano — \$22.24/hora;**
- percentil 25: **\$55,650/ano — \$26.76/hora;**
- mediana: **\$66,150/ano — \$31.80/hora;**
- percentil 75: **\$80,870/ano — \$38.88/hora;**
- percentil 90: **\$99,710/ano — \$47.94/hora.**

O*NET informa aproximadamente **110,500 empregados em 2024** e crescimento projetado de **3% a 4% entre 2024 e 2034.**

São estatísticas nacionais, não promessas salariais.

Contexto amplo do BLS

O BLS informa mediana de **\$65,380/ano em maio de 2024** para drafters em geral e pouco ou nenhum crescimento total entre 2024 e 2034, com aproximadamente **16,200 vagas por ano** entre especialidades, principalmente por reposição.

Essa categoria ampla não é idêntica ao O*NET 17-3011.00. Não faça média entre as duas fontes.

Contexto não governamental dos EUA

O Indeed informou aproximadamente **\$63,976/ano** de salário-base médio para Architectural Drafter, com cerca de **275 observações** de anúncios dos 36 meses anteriores, atualizado em **7 de agosto de 2026**, e faixa aproximada de **\$45,358 a \$90,235/ano.**

É contexto de mercado não governamental, não remuneração garantida.

Estados Unidos — educação e localizadores de treinamento

O BLS observa que a preparação costuma ocorrer em community colleges e escolas técnicas, por meio de associate degree, certificado ou diploma.

Pesquise programas de desenho arquitetônico, desenho civil, CAD/CADD, tecnologia de desenho, tecnologia arquitetônica, tecnologia em engenharia civil, BIM e construção.

O CareerOneStop pode ajudar a localizar programas elegíveis ao WIOA. O apoio depende de elegibilidade; procure um American Job Center.

Canadá — NOC 22212

O Canadá classifica a ocupação comparável como **NOC 22212 — Drafting technologists and technicians.**

Salários nacionais atuais do Job Bank, atualizados em 19 de novembro de 2025:

- baixo: **C\$21.50/hora**;
- mediana: **C\$31.79/hora**;
- alto: **C\$48.38/hora**.

O Job Bank indica que normalmente é necessário diploma de college, aprendizagem de dois ou mais anos ou experiência supervisora relevante, conforme função e jurisdição.

As perspectivas variam por província e território. Os portais Canada.ca funcionam como localizadores de treinamento, auxílio estudantil e apoio ao emprego; financiamento não é automático.

Colômbia — CUOC 31181

A Colômbia relaciona esse trabalho ao **CUOC 31181 — Delineantes y dibujantes técnicos**, nível de competência 3.

O OCUPACOL inclui títulos como Delineante de arquitectura, Delineante de ingeniería civil, Delineante de obra civil, Delineante de CAD, Dibujante de arquitectura, Dibujante de AutoCAD, Dibujante de ingeniería, Dibujante técnico, Técnico de dibujo arquitectónico e Técnico de dibujo computarizado.

Indicadores históricos exibidos pelo OCUPACOL não devem ser apresentados como referência salarial nacional atual e representativa sem revisar data e metodologia.

Rotas do SENA

O SENA Betowa lista **Dibujo y modelado arquitectónico y de ingeniería** como programa **Tecnólogo de 3,984 horas**.

Também lista **Diseño y planos en AutoCAD 2D**, programa complementar virtual de **48 horas**.

Disponibilidade, admissão e seleção mudam ao longo do tempo. Verifique a oferta vigente no Betowa. Treinamento em produto específico não equivale a licença profissional universal.

Contexto não governamental da Colômbia

O Indeed informou aproximadamente **COP 1,965,646/mês** para Dibujante AutoCAD na Colômbia, com **10 observações**, atualizado em **5 de julho de 2026**.

A amostra é pequena e específica ao título/produto; use apenas como contexto de mercado não governamental.

Localizador para América Latina e Caribe

A OIT/Cinterfor conecta instituições nacionais de formação profissional da América Latina e do Caribe.

Pesquise termos como dibujo técnico, delineación, desenho arquitetônico, CAD, BIM, construção, tecnologia arquitetônica e tecnologia em engenharia civil.

É um localizador e rede de conhecimento, não promessa de vaga financiada ou bolsa.

Estratégia de software e ferramentas

Empregadores podem solicitar AutoCAD, Civil 3D, Revit, MicroStation ou outras plataformas. Trate o software como contexto de emprego, não como credencial legal universal.

Competências transferíveis incluem:

- coordenadas e unidades;
- camadas e categorias;
- cotas;
- referências e vínculos;
- folhas e vistas;
- revisões;
- coordenação de modelos/desenhos;
- plotagem/exportação;
- controle documental;
- QA/QC.

Portfólio sem deturpar experiência

Use material sintético ou claramente autorizado.

Exemplos:

1. uma planta simples com cotas e anotações;
2. uma elevação e seção coordenadas;
3. exercício de implantação/terraplenagem com dados inventados e rotulados como sintéticos;
4. exercício de planta/perfil com estacas e elevações coerentes;
5. exemplo antes/depois de redline;
6. checklist de QA;
7. registro de revisões e emissões;
8. PDF legível e acessível.

Não use desenhos confidenciais sem autorização e não apresente exercício sintético como projeto construído ou aprovado profissionalmente.

Preparação para entrevistas

Esteja pronto para explicar:

- como verifica unidades e escala;
- como trata redlines conflitantes;
- como confirma a revisão vigente;
- como coordena arquivos vinculados;
- como protege informação do projeto;
- o que faz quando uma dimensão parece errada;
- como separa desenho de autoridade profissional;
- como verifica resultado assistido por IA;
- como gerencia nomes de arquivos e transmittals;
- como aprende software desconhecido.

Plano de ação em seis etapas

Etapla 1 — Confirmar ocupação e rota local

- revise O*NET 17-3011.00 ou a classificação do seu país;
- salve três vagas locais;
- destaque software, formação e portfólio recorrentes;
- identifique limites profissionais regulados.

Marco: resumo de uma página sobre requisitos locais.

Etapla 2 — Construir fundamentos de desenho

Pratique unidades, escala, camadas, cotas, anotações, plantas, elevações, seções, detalhes e controle de revisões.

Marco: um conjunto limpo de desenhos com dados sintéticos.

Etapla 3 — Escolher especialização inicial

Arquitetura: coordenação planta/elevação/seção.

Civil: planta/perfil/seção, terraplenagem ou utilidades.

Marco: um exercício de especialização com checklist QA escrito.

Etapla 4 — Aprender uma ferramenta CAD/BIM relevante

Use acesso gratuito, de baixo custo, educacional, de programa de emprego ou aprovado pelo empregador quando disponível.

Aprenda não apenas comandos, mas unidades, referências, revisões, folhas e aprovações.

Marco: um projeto que você consiga explicar sem depender de jargão do produto.

Etapa 5 — Criar portfólio e currículo seguros

- use material sintético ou autorizado;
- mostre exemplo antes/depois de revisão;
- inclua QA de desenho;
- descreva software com honestidade;
- não alegue licença ou autoridade que não possui.

Marco: três a cinco amostras e currículo direcionado de uma página.

Etapa 6 — Candidatar-se e melhorar

- candidate-se a vagas cujos requisitos essenciais você atende;
- registre candidaturas e competências solicitadas;
- pratique entrevistas;
- pergunte sobre treinamento, software, padrões e revisão;
- ajuste o aprendizado com base nos padrões reais do mercado.

Marco: registro de quatro semanas com ajustes semanais.

Cronograma inicial de quatro semanas

Semana 1

Revise o perfil ocupacional, unidades, escala, camadas e cotas; crie uma planta simples e pesquise três opções de formação.

Semana 2

Pratique elevações/seções ou planta/perfil civil, referências e revisões; complete um exercício de redline.

Semana 3

Monte um projeto de portfólio, aplique QA, exporte PDF legível e prepare o currículo.

Semana 4

Finalize três amostras, revise dez vagas locais, ajuste currículo, candidate-se a funções compatíveis e registre lacunas para o próximo ciclo.

Perguntas para uma instituição de ensino

Antes de pagar ou se matricular, pergunte:

- Quais ferramentas CAD/BIM são ensinadas?
- O curso inclui unidades, padrões de desenho e controle documental?

- Cobre arquitetura, civil ou ambos?
- Inclui projetos de portfólio?
- Há aprendizagem no trabalho?
- Qual é o custo total?
- Software ou hardware são cobrados à parte?
- Existe auxílio financeiro ou financiamento de qualificação e eu sou elegível?
- Quais dados documentados existem sobre conclusão e emprego?
- A credencial satisfaz um requisito real do empregador ou jurisdição que me interessa?

Perguntas para um empregador

Esclareça:

- quem fornece orientação de projeto;
- quem revisa e aprova desenhos;
- quais padrões CAD/BIM são usados;
- como arquivos são nomeados e armazenados;
- como revisões e transmittals são controlados;
- se há visitas de campo;
- qual treinamento de segurança é necessário;
- quais informações são confidenciais;
- se IA é permitida, restrita ou proibida;
- quais softwares precisam ser dominados desde o primeiro dia.

Links de fontes para verificação

- O*NET occupation: <https://www.onetonline.org/link/details/17-3011.00>
- O*NET wages: <https://www.onetonline.org/link/localwages/17-3011.00>
- BLS Drafters: <https://www.bls.gov/ooh/architecture-and-engineering/drafters.htm>
- CareerOneStop WIOA training finder: <https://www.careeronestop.org/LocalHelp/EmploymentAndTraining/find-WIOA-training-programs.aspx>
- Canada Job Bank occupation: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/occupation/3437/ca>
- Canada Job Bank wages: <https://www.jobbank.gc.ca/marketreport/wages-occupation/3437/ca>
- Canada training gateway: <https://www.canada.ca/en/services/jobs/training.html>
- Canada training agreements: <https://www.canada.ca/en/employment-social-development/programs/training-agreements.html>

- Colombia OCUPACOL: <https://ocupacol.mintrabajo.gov.co/Profile/OccupationalProfile/31181>
- SENA Dibujo y modelado: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/dibujo-y-modelado-arquitectonico-y-de-ingenieria?modality=P&programId=117535>
- SENA AutoCAD 2D: <https://betowa.sena.edu.co/oferta/disenho-y-planos-en-autocad-2d?modality=V&programId=153415>
- OIT/Cinterfor: <https://www.oitcinterfor.org/>
- OIT/Cinterfor countries: <https://www.oitcinterfor.org/statsfp/paises>
- U.S. Indeed Architectural Drafter salary context: <https://www.indeed.com/career/architectural-drafter/salaries>
- Colombia Indeed Dibujante AutoCAD salary context: <https://co.indeed.com/career/dibujante-autocad/salaries>
- CISA Secure Our World: <https://www.cisa.gov/secure-our-world>
- OSHA construction safety: <https://www.osha.gov/construction>
- NIST AI RMF: <https://www.nist.gov/itl/ai-risk-management-framework>
- NIST Generative AI Profile: <https://www.nist.gov/publications/artificial-intelligence-risk-management-framework-generative-artificial-intelligence>

Limites importantes

Este guia oferece informações educacionais e de planejamento de carreira. Não garante emprego, salário, admissão, financiamento, aprendizagem, prática profissional, acesso a software, certificação, licença, aprovação normativa ou aprovação de projeto.

Não constitui aconselhamento de arquitetura, engenharia, agrimensura, jurídico, de segurança, cibersegurança, privacidade ou finanças. Verifique requisitos importantes com fontes oficiais atuais, empregador/autoridade do projeto e profissionais devidamente qualificados.

Não se alega certificação humana independente, tradução certificada, acreditação, revisão jurídica, revisão por profissional licenciado ou certificação de acessibilidade.

Autor e licença

Criado e dirigido por **Alberto “Al” Leiva**. O ChatGPT apoiou pesquisa, organização, edição, suporte de tradução e preparação documental sob direção do autor. O autor mantém responsabilidade editorial e de publicação.

Salvo indicação em contrário, este guia é licenciado sob **CC BY-NC-SA 4.0**.